We create chemistry

Bezbednosni list

BASF Bezbednosni list u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 11/2024) i Uredbom (EU) br. 1907/2006
Datum / Revidirano: 28.08.2024 Verzija: 10.0
Datum / Prethodna verzija: 13.10.2023 Prethodna verzija: 9.0
Proizvod: **Basolon GL 40 exp**
(ID br. 30735178/SDS_GEN_RS/SH)
Datum štampanja 04.07.2025

POGLAVLJE 1: Identifikacija hemikalije i privrednog društva/ preduzetnika

1.1. Identifikator proizvoda

Basolon GL 40 exp

UFI: DQXE-30GV-300E-RDA4

1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Identifikovani načini korišćenja: Hemikalije visokih performansi za primenu u naftnoj industriji
Preporučeni način korišćenja: Upotreba kao intermedijer, Upotreba u svojstvu monomera

1.3. Podaci o snabdevaču bezbednosnog lista

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Adresa za kontakt:
BASF Srbija d.o.o
Omladinskih brigada 90b
11070 Novi Beograd
SERBIA

Telefon: +381 63 358 907
imejl-adresa: jelena.mijatovic@basf.com

1.4. Broj telefona za hitne slučajeve

Centar za kontrolu trovanja VMA (24h)
Tel. + 381 11 36 08 440
International emergency number
Telefon: +49 180 2273-112

POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

2.1. Klasifikacija hemikalije

Za klasifikaciju smeše primenjene su sledeće metode: ekstrapolacija vrednosti koncentracije opasnih supstanci, na bazi rezultata testova i stručne procene. Primenjena metoda je navedena u odogovarajućim rezultatima testova.

Prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno Harmonizovanim Sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik 105/2013, 52/2017, 21/2019, 40/2023) i EU legislativi

Ak. toks. 4 (Inhalacija - magla)	H332 Štetno ako se udiše.
Irit. kože 2	H315 Izaziva iritaciju kože.
Irit. oka 2	H319 Dovodi do jake iritacije oka.
Senzib. kože 1	H317 Može da izazove alergijske reakcije na koži.
Spec. toks.-JI 3	H335 Može da izazove iritaciju respiratornih organa.
Mut. germ. 2	H341 Sumnja se da može da dovede do genetskih defekata.

Za klasifikacije koje nisu kompletno navedene u ovom poglavlju, potpun tekst se može naći u poglavlju 16.

2.2. Elementi obeležavanja

Prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno Harmonizovanim Sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik 105/2013, 52/2017, 21/2019, 40/2023) i EU legislativi

Piktogram:

Reč upozorenja:

Pažnja

Obaveštenje o opasnosti:

H319	Dovodi do jake iritacije oka.
H315	Izaziva iritaciju kože.
H332	Štetno ako se udiše.
H317	Može da izazove alergijske reakcije na koži.
H335	Može da izazove iritaciju respiratornih organa.
H341	Sumnja se da može da dovede do genetskih defekata.

Obaveštenja o merama predostrožnosti (prevencija):

P280	Nositi zaštitne rukavice, zaštitnu odeću i zaštitu za oči ili zaštitu za lice.
P271	Koristiti samo na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru.

Obaveštenja o merama predostrožnosti (reagovanje):

P312	Pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA ili lekara, ako se osećate loše.
P305 + P351 + P338	AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.

Obaveštenja o merama predostrožnosti (skladištenje):

P403 + P233	Skladištiti na dobro provetrenom mestu. Držati ambalažu čvrsto zatvorenom.

Obaveštenja o merama predostrožnosti (odlaganje):

P501	Odlaganje sadržaja/ambalaže na mesto namenjeno za sakupljanje opasnog ili specijalnog otpada.

Komponenta koja određuje kategoriju opasnosti: glioksal...%

2.3. Ostale opasnosti

Prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno Harmonizovanim Sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik 105/2013, 52/2017, 21/2019, 40/2023) i EU legislativi

Ukoliko je primenljivo u ovom poglavlju su navedeni podaci o ostalim opasnostima, koje ne dovode do klasifikacije, ali mogu da doprinesu ukupnim opasnostima koje proizilaze iz supstance ili smeše.

POGLAVLJE 3: Sastav / Podaci o sastojcima

3.1. Podaci o sastojcima supstance

nije primenljivo

3.2. Podaci o sastojcima smeše

Hemijske karakteristike

smeša

Regulatorno relevantne komponente

glioksal...%

Sadržaj (W/W): >= 39,5 % - <= 40,5 % CAS broj: 107-22-2 EC broj: 203-474-9	Ak. toks. 4 (Inhalacija - magla) Kor. /irit. kože 2 Ošt. /irit. oka 2 Senzib. kože 1 Mut. germ. 2 Spec. toks.-JI 3 (iritativno za respiratorne organe) H319, H315, H332, H317, H335, H341

etandiol

Sadržaj (W/W): >= 0 % - <= 2,5 % CAS broj: 107-21-1 EC broj: 203-473-3 INDEKS broj: 603-027-00-1 Supstanca sa EU graničnim vrednostima izlaganja na radnom mestu	Ak. toks. 4 (oralno) Spec. toks.-VI (bubrezi) 2 H302, H373

Glikolna kiselina

Sadržaj (W/W): >= 0,05 % - <= 0,35 % CAS broj: 79-14-1 EC broj: 201-180-5	Ak. toks. 4 (oralno) Ak. toks. 4 (Inhalacija - magla) Kor.kože 1B Ošt. oka 1 H314, H302 + H332 EUH071

Za klasifikacije koje nisu kompletno navedene u ovom poglavlju, uključujući klase opasnosti i obaveštenja o opasnosti, potpun tekst se može naći u poglavlju 16.

POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći

4.1. Opis mera prve pomoći

Odstraniti zaprljanu odeću.

Ako se udahne:
Smiriti pacijenta, izvesti ga na svež vazduh, potražiti medicinsku pomoć.

U slučaju kontakta sa kožom:
Temeljno isprati vodom i sapunom.

U slučaju kontakta sa očima:
Temeljno ispirati 15 minuta pod tekućom vodom otvorenih kapaka, konsultovati oftalmologa.

Ako se proguta:
Odmah isprati usta i zatim popiti 200-300 ml vode, potražiti pomoć lekara.

4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Simptomi: Informacije, tj. dodatne informacije o simptomima i efektima mogu se nalaziti u poglavlju 2 (GHS obeležavanje) i u toksikološkoj proceni u poglavlju 11.

4.3. Naznačavanje potrebne hitne medicinske pomoći i posebnog tretmana

Tretman: Tretirati simptomatski (dekontaminacija, provera vitalnih funkcija), nije poznat specifičan antidot.

POGLAVLJE 5: Mere za gašenje požara

5.1. Sredstva za gašenje požara

Odgovarajuće sredstvo za gašenje:
vodeni sprej, pena, suvi prah, ugljen dioksid

5.2. Posebne opasnosti koje potiču od supstance ili smeše

Opasne supstance: oksidi azota, oksidi ugljenika
Savet: Navedena supstanca/grupa supstanci može biti oslobođena u slučaju požara.

5.3. Savet za vatrogasce

Posebna zaštitna oprema:
Nositi zaštitnu odeću i zaštitnu masku nezavisnu od okolnog vazduha.

Ostali podaci:
Kontaminiranu vodu nastalu gašenjem pokupiti odvojeno, ne sme da dospe u kanalizaciju ili u otpadne vode.

POGLAVLJE 6: Mere u slučaju slučajnog ispuštanja

6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju opasnosti

Izbegavati kontakt sa kožom, očima, odećom.

6.2. Predostrožnosti za životnu sredinu

Ne dozvoliti da dospe u kanalizaciju, površinske i podzemne vode.

6.3. Metode i materijali za ograničavanje i čišćenje

Za velike količine: Proizvod ukloniti ispumpavanjem.
Za ostatke: Pokupiti odgovarajućim materijalom koji vezuje tečnost (npr. pesak, piljevina, univerzalna veziva, dijatomejska zemlja). Sakupljeni materijal odložiti u skladu sa propisima.

6.4. Upućivanje na druga poglavlja

Informacije u vezi kontrole izloženosti/lične zaštite i uputstva za odlaganje, mogu se naći u poglavljima 8 i 13.

POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje

7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Obezbediti dobru ventilaciju skladišta i radnog prostora.

7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Pogodni materijali za ambalažu: Nerđajući čelik 1.4401 (V4), Nerđajući čelik 1.4301 (V2), polietilen visoke gustine (HDPE), staklo, polietilen niske gustine (LDPE)
Nepogodni materijali za sudove: papir
Ostali uslovi skladištenja: Zaštiti od dejstva vazduha.

Stabilnost pri skladištenju:
Temperatura skladištenja: < 50 °C
Trajanje skladištenja: 6 meseca
Nakod dužeg skladištenja moguće je da proizvod požuti.
U toku skladištenja može doći do zamućenja tipičnog za proizvod, odn. sedimentiranja trimernog glioksal hidrata u obliku kristala.
Proces je reverzibilan pri malom zagrevanju (max 40 °C).
Podatak o roku skladištenja u bezbednosnom listu ne predstavlja ugovornu garanciju za svojstva primene proizvoda.

Zaštiti od temperatura viših od:50 °C
Zapakovani proizvod mora biti zaštićen od prekoračenja navedene temperature.

7.3. Specifične krajnje upotrebe

Videti scenario odn. scenarija izloženosti u prilogu bezbednosnog lista.

POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti / lična zaštita

8.1. Kontrolni parametri

Komponente sa graničnim vrednostima izloženosti na radnom mestu.
Nisu poznate granične vrednosti izloženosti na radnom mestu.

PNEC
slatka voda: 0,319 mg/l

morska voda: 0,0319 mg/l

povremeno ispuštanje: 1,1 mg/l

sediment (slatka voda): 0,685 mg/kg

sediment (morska voda): 0,0685 mg/kg

zemljište: 6,3 mg/kg

postrojenje za tretman otpadnih voda: 4,1 mg/l

8.2. Kontrola izloženosti

Odgovarajući tehnički nadzor

Obezbediti lokalnu izduvnu ventilaciju radi kontrole para/magle.

Oprema za ličnu zaštitu

Zaštita respiratornih organa:
Nositi zaštitu za respiratorne organe u slučaju neadekvatne ventilacije. Filter za gas za organske gasove / pare niske tačke ključanja (tačka ključanja < 65 °C, npr. SRPS EN 14387 tip AX).

Zaštita za ruke:
Zaštitne rukavice otporne na hemikalije (SRPS EN ISO 374-1)
Zaštitni indeks 6,> 480 min propusnog vremena prema SRPS EN 374.
butilkaučuk (butil) - debljina sloja 0,7 mm
Polivinilhlorid (PVC) - debljina sloja 0,7 mm
nitril guma (NBR) - debljina sloja 0,4 mm
fluorelastomer (FKM) - debljina sloja 0,7 mm
hloroprenkaučuk (CR) - debljina sloja 0,5 mm
prirodni kaučuk / latex (NR) - debljina sloja 0,5 mm
Polietilenski laminat - ca 0,1 mm deljina sloja
Zbog velike raznovrsnosti tipova poštovati uputstva proizvođača.
Dodatna napomena: Podaci se zasnivaju na sopstvenim ispitivanjima, podacima iz literature i informacijama proizvođača rukavica ili su izvedeni analogijom sa sličnim supstancama. Treba voditi računa o tome da u praksi, usled različitih uticaja (npr. temperature), trajanje zaštitnih rukavica može biti znatno kraće od vremena permeacije dobijenog u testovima.

Zaštita za oči:
Zaštitne naočare sa bočnom zaštitom (npr. SRPS EN 166)

Zaštita tela:
Zaštitu tela treba odabrati u zavisnosti od aktivnosti i mogućeg izlaganja npr. zaštitna kecelja, čizme, zaštitno odelo (prema EN 14605 u slučaju prskanja ili EN ISO 13982 u slučaju nastanka prašine)

Opšte zaštitne i higijenske mere

Izbegavati kontakt sa kožom, očima, odećom. Prilikom primene ne jesti, ne piti i ne pušiti. Izbegavati kontakt sa kožom i očima. Odmah ukloniti uprljanu ili natopljenu odeću. Oprati svaku kontaminaciju na koži sa dosta vode i sapuna, sredstvo za negu kože.

POGLAVLJE 9: Fizička i hemijska svojstva

9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima

Fizičko stanje:	tečnost	
Izgled:	tečnost	
Boja:	bez boje do žute	
Miris:	slično aldehidu	
Prag mirisa:	Nije određen zbog mogućih opasnosti po zdravlje pri udisanju.	
Opseg topljenja:	-50 - -15 °C	(OECD Uputstvo 102)
Tačka ključanja:	103,6 °C (1.013,25 hPa)	(Direktiva 92/69/EWG, A.2)

Zapaljivost:	nije zapaljivo	(izvedeno iz tačke paljenja)
Donja granica eksplozivnosti:		(vazduh)
	(103 °C, 1013 hPa) nije odredivo., Kod tečnosti nije relevantno za klasifikaciju i obeležavanje.	
Gornja granica eksplozivnosti:		
	Kod tečnosti nije relevantno za klasifikaciju i obeležavanje., nije odredivo.	
Tačka paljenja:	> 93 °C	(ISO 13736)
Temperatura samopaljenja:	285 °C	(DIN 51794)
Termičko razlaganje:	Uz odgovorajuće skladištenje i rukovanje ne dolazi do razlaganja.	
pH:	2 - 3 (40 %(m), 20 °C)	
Kinematički viskozitet:	6,6 mm2/s (20 °C)	(OECD 114)
	3,38 mm2/s (40 °C)	(OECD 114)
Dinamički viskozitet:	8,37 mPa.s (20 °C)	(OECD 114)
	4,25 mPa.s (40 °C)	(OECD 114)
Rastvorljivost u vodi:	može se mešati (20,2 °C)	(interni metod)
Koeficijent raspodele n-oktanol / voda (log Kow):	-1,15 (23 °C; pH: 7)	(Direktiva 92/69/EWG, A.8)
	-1 (23 °C; pH: 5)	(Direktiva 84/449/EWG, A.8)
	-1,62 (23 °C; pH: 9)	(Direktiva 84/449/EWG, A.8)
Napon pare:	20,2 hPa (20 °C) Podatak važi za rastvarač.	(Direktiva 92/69/EWG, A.4)
	106,7 hPa (50 °C) Podatak važi za rastvarač.	(Direktiva 92/69/EWG, A.4)
Relativna gustina:	1,27 (20 °C)	(Direktiva 92/69/EWG, A.3)
Gustina:	oko 1,27 g/cm3 (40 %(m), 20 °C)	(Direktiva 92/69/EWG, A.3)
	1,2514 g/cm3 (50 °C)	
Relativna gustina pare (vazduh):		
	Sadržaj vode veći od 10 %.	

Karakteristike čestica

Raspodela veličine čestica: Supstanca / proizvod se ne stavlja u promet i ne koristi u čvrstom stanju ili u granulama. -

9.2. Ostali podaci

Informacije o klasama fizičke opasnosti

Eksplozivi

Opasnost od eksplozije: Na osnovu hemijske strukture nema indikacija da proizvod ima eksplozivna svojstva.

Osetljivost na udar: Nije osetljivo na udar na osnovu hemijske strukture.

Oksidujuća svojstva

Svojstva koja podstiču sagorevanje: Na osnovu hemijske strukture ovaj proizvod se ne svrstava u proizvode koji podstiču sagorevanje.

Piroforne osobine

Temperatura samopaljenja: Tip testa: Spontano samopaljenje na sobnoj temperaturi.

Na osnovu hemijske strukture proizvod nije klasifikovan kao samozapaljiv.

samozagrevajuće supstance i smeše

Sposobnost samozagrevanja: Supstanca nije samozagrevajuća.

Supstance i smeše koje u kontaktu sa vodom oslobađaju zapaljive gasove

Stvaranje zapaljivih gasova: U prisustvu vode se ne stvaraju zapaljivi gasovi.

Korozija metala

5,2 mm/a (UN test C1 (korozivno za metale))

Ne deluje korozivno na metale.

Druge bezbednosne karakteristike

pKA: Supstanca ne podleže disocijaciji.

Adsorpcija/voda - zemljište: KOC: 2,1; log KOC: 0,32 (OECD Uputstvo 121)

Površinski napon: Na osnovu strukture ne očekuje se površinska aktivnost.

Molarna masa: 58,04 g/mol

SAPT-Temperatura: Studija nije naučno opravdana.

Brzina isparavanja: Vrednost se može proceniti na osnovu Henrijevog zakona ili napona pare.

POGLAVLJE 10: Stabilnost i reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Nema opasnih reakcija ako se poštuju preporuke / uputstva za skladištenje i rukovanje.

Korozija metala:	Ne deluje korozivno na metale.	
Stvaranje zapaljivih gasova:	Napomene:	U prisustvu vode se ne stvaraju zapaljivi gasovi.

10.2. Hemijska stabilnost

Proizvod je stabilan ukoliko se skladišti i njime rukuje na propisan/preporučen način.

10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Reaguje sa bazama. Egzotermna reakcija.

10.4. Uslovi koje treba izbegavati

Temperatura: > 50 °C
Vidi poglavlje 7. bezbednosnog lista - Rukovanje i skladištenje.

10.5. Nekompatibilni materijali

Supstance koje treba izbegavati:
jake baze

10.6. Opasni proizvodi razgradnje

Opasni proizvodi razgradnje:
Nema opasnih proizvoda razgradnje ukoliko se proizvod skladišti i njime se rukuje na propisan/predviđen način.

POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci

11.1. Podaci u vezi sa klasama opasnosti po zdravlje koje su utvrđene propisom kojim se uređuje klasifikacija, pakovanje i obeležavanje hemikalija

Akutna toksičnost

Procena akutne toksičnosti:

Mala toksičnost nakon jednokratnog gutanja. U slučaju jednokratnog kontakta sa kožom praktično nije toksično. Umerena toksičnost nakon kratkotrajnog udisanja.

Eksperimentalni / obračunati podaci:

LD50 pacov (oralno): 3.300 mg/kg (OECD Uputstvo 401)

LC50 pacov (inhalatorno): 2,44 mg/l 4 h (OECD Uputstvo 403)
Ispitan je aerosol.
LD50 pacov (dermalno): > 2.000 mg/kg (OECD Uputstvo 402)
Ispitivana je samo jedna granična koncentracija (LIMIT test).

Iritacija

Procena iritativnih efekata:

Iritativno u slučaju kontakta sa očima. Iritativno u slučaju kontakta sa kožom.

Eksperimentalni / obračunati podaci:

Korozija kože/ iritacija kože

kunić: Iritativno. (OECD Uputstvo 404)

Teško oštećenje oka/iritacija oka

kunić: Iritativno. (OECD Uputstvo 405)

Senzibilizacija respiratornih organa/senzibilizacija kože

Procena senzibilizacije:

U ispitivanjima na životinjama izaziva senzibilizaciju kože. Izaziva senzibilizaciju kože kod ljudi.

Eksperimentalni / obračunati podaci:

Test sa morskim prasetom (GPMT) morsko prase: izaziva senzibilizaciju kože (OECD Uputstvo 406)
Test maksimizacije na ljudima čovek: izaziva senzibilizaciju kože (Testiranje vlakana*)
Podatak iz literature.

Mutagenost germinativnih ćelija

Procena mutagenosti:

Supstanca je u različitim testovima pokazala mutageno dejstvo na mikroroganizme i ćelijske kulture, mada to u ispitivanjima sa sisarima nije potvrđeno.

Karcinogenost

Procena karcinogenosti:
Na osnovu svih dostupnih informacija ne proizilaze indikacije za karcinogene efekte proizvoda.

Toksičnost po reprodukciju

Procena toksičnosti po reprodukciju:
U ispitivanjima na životinjama nisu nađeni dokazi o efektima na plodnost.

Toksičnost za razvoj

Procena teratogenosti:

U ispitivanjima na životinjama nisu nađeni dokazi o toksičnim efektima na razvoj/teratogenim efektima.

Specifična toksičnost za ciljni organ (jednokratna izloženost)

Procena specifične toksičnosti za ciljni organ (jednokratna izloženost):
Može da izazove iritaciju respiratornih organa.

Specifična toksičnost za ciljni organ (višekratna izloženost) i toksičnost ponovljenih doza

Procena toksičnosti ponovljenih doza:

Posle ponovljenog izlaganja izražen je efekat lokalne iritacije.

Opasnost od aspiracije

Ne očekuje se opasnost od aspiracije.

Interaktivni efekti

Nema dostupnih podataka.

11.2. Podaci o drugim opasnostima

Podaci o svojstvima u vezi sa endokrinim poremećajima

Nije utvrđeno da supstanca ima svojstvo remećenja endokrinog sistema prema Uredbi (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605, niti je uključena u listu supstanci koje izazivaju zabrinutost, prema članu 59. EU REACH zbog posedovanja svojstva remećenja endokrinog sistema.

POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci

12.1. Toksičnost

Procena toksičnosti za vodenu životnu sredinu:
Akutno štetno za vodene organizme. Na osnovu podataka iz dugoročnih studija o hroničnoj toksičnosti, proizvod najverovatnije nije štetan po vodene organizme. Pri unošenju odgovarajućih malih koncentracija u biološka postrojenja za prečišćavanje ne treba očekivati inhibiciju degradacione aktivnosti aktivnog mulja.

Toksičnost za ribe:
LC50 (96 h) > 186 - < 272 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 Teil 15, statički)
Podaci o toksičnom delovanju odnose se na nominalne koncentracije. Ekološki podaci se odnose na aktivni sastojak.

Vodeni beskičmenjaci:
EC50 (48 h) 161 mg/l, Daphnia magna (Direktiva 79/831/EWG, statički)
Nominalna koncentracija. Ekološki podaci se odnose na aktivni sastojak.

LC50 (96 h) 76,0 mg/l, Americamysis bahia (ostali, semistatički)
Podaci o toksičnom delovanju odnose se na nominalne koncentracije. Ekološki podaci se odnose na aktivni sastojak.

Vodene biljke:
EC50 (72 h) > 40 mg/l (Stopa rasta), Scenedesmus subspicatus (Smernice OECD 201, statički)
Podaci o toksičnom delovanju odnose se na nominalne koncentracije. Ekološki podaci se odnose na aktivni sastojak.

EC10 (72 h) > 10 mg/l (Stopa rasta), Scenedesmus subspicatus (Smernice OECD 201, statički)

Podaci o toksičnom delovanju odnose se na nominalne koncentracije. Ekološki podaci se odnose na aktivni sastojak.

EC50 (72 h) 347,1 mg/l (Stopa rasta), Skeletonema costatum (Smernice OECD 201)
Podaci o toksičnom delovanju odnose se na nominalne koncentracije. Ekološki podaci se odnose na aktivni sastojak.

NOEC (72 h) 118,4 mg/l (Stopa rasta), Skeletonema costatum (Smernice OECD 201)
Podaci o toksičnom delovanju odnose se na nominalne koncentracije. Ekološki podaci se odnose na aktivni sastojak.

Mikroorganizmi / dejstvo na aktivni mulj:
EC10 (16 h) 22,8 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 Teil 8, statički)
Podaci o toksičnom delovanju odnose se na nominalne koncentracije. Ekološki podaci se odnose na aktivni sastojak.

EC50 (0,5 h) > 400 mg/l, aktivni mulj (OECD Uputstvo 209, statički)
Podaci o toksičnom delovanju odnose se na nominalne koncentracije. Ekološki podaci se odnose na aktivni sastojak.

Hronična toksičnost za ribe:
NOEC (34 d) 112 mg/l, Pimephales promelas (OPP 72-4 (Direktiva EPA), protok)
Ekološki podaci se odnose na aktivni sastojak. Podatak o toksičnom dejstvu se odnosi na analitički utvrđenu koncentraciju.

Hronična toksičnost za vodene beskičmenjake:
NOEC (21 d) 3,19 mg/l, Daphnia magna (OECD Uputstvo 211, semistatički)
Podatak o toksičnom dejstvu se odnosi na analitički utvrđenu koncentraciju. Ekološki podaci se odnose na aktivni sastojak.

Procena toksičnosti za zemljište:
Toksični efekti su primećeni u studijama kod organizama, koji su nastanjeni u zemljištu. Toksični efekti su primećeni u studijama na kopnenim biljkama.

Organizmi koji žive u zemlji:
LC50 (14 d) > 135 mg/kg, Eisenia foetida (OECD Uputstvo 207, veštačko zemljište)
Ekološki podaci se odnose na aktivni sastojak. Podaci o toksičnom delovanju odnose se na nominalne koncentracije.

EC50 (28 d) > 1.054 mg/kg, mikroorganizmi nastanjeni u zemljištu (OECD 217, prirodno zemljište)
Podaci o toksičnom delovanju odnose se na nominalne koncentracije. Podaci su izračunati iz vrednosti za preparaciju sa niskom koncentracijom supstance. Ekološki podaci se odnose na aktivni sastojak.

EC50 (28 d) > 1.054 mg/kg, mikroorganizmi nastanjeni u zemljištu (OECD 216, prirodno zemljište)
Podaci o toksičnom delovanju odnose se na nominalne koncentracije. Podaci su izračunati iz vrednosti za preparaciju sa niskom koncentracijom supstance. Ekološki podaci se odnose na aktivni sastojak.

Kopnene biljke:
NOEC (21 d) 314 mg/kg, Brassica napus (OECD Uputstvo 208)

Ekološki podaci se odnose na aktivni sastojak. Podaci su izvedeni iz podataka za preparaciju ili smešu sa niskom koncentracijom supstance.

Ostali kopneni organizmi osim sisara:
Nema dostupnih podataka.

12.2. Perzistentnost i razgradivost

Procena biorazgradljivosti i eliminacije (H2O):
Lako biorazgradljivo (prema kriterijumima OECD)

Podaci o eliminaciji:
90 - 100 % Smanjenje DOC (19 d) (OECD Uputstvo 301 (nova verzija)) (aerobni, aktivni mulj, komunalni, neadaptirani) Lako biorazgradljivo (prema kriterijumima OECD)

Procena stabilnosti u vodi:
Na osnovu strukture ne očekuje se hidroliza.

Podaci o stabilnosti u vodi (hidroliza):
Proizvod nije ispitan. Tvrdnja se iznosi na osnovu strukture supstance.

12.3. Potencijal bioakumulacije

Procena potencijala bioakumulacije:
Ne očekuje se značajna akumulacija u organizmima.

Potencijal bioakumulacije:

Faktor biokoncentracije(BCF): 3,2, ribe (obračunato)

12.4. Mobilnost u zemljištu

Procena transporta između različitih segmenata životne sredine:
Isparljivost: Supstanca ne isparava sa površine vode u atmosferu.
Adsorpcija u zemljištu: Ne treba očekivati adsorpciju u zemljištu.

12.5. Rezultati PBT i vPvB procene

Prema Aneksu XIII Uredbe (EU) br.1907/2006 o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničenjima hemikalija (REACH): Proizvod ne ispunjava PBT kriterijume (perzistentno/ bioakumulativno/ toksično) i vPvB kriterijume (vrlo perzistentno/ vrlo bioakumulativno). Sopstvena klasifikacija

12.6. Podaci o svojstvima u vezi sa endokrinim poremećajima

Nije utvrđeno da supstanca ima svojstvo remećenja endokrinog sistema prema Uredbi (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605, niti je uključena u listu supstanci koje izazivaju zabrinutost, prema članu 59. EU REACH zbog posedovanja svojstva remećenja endokrinog sistema.

12.7. Ostali štetni efekti

Supstanca nije navedena u Uredbi (EC) 1005/2009 o supstancama koje oštećuju ozonski omotač.

Dodatne informacije

Zbirni parametar

Hemijska potrošnja kiseonika (HPK): 350 mg/g

Biohemijska potrošnja kiseonika (BPK) period inkubacije5 d: 175 mg/g

POGLAVLJE 13: Odlaganje

13.1. Metode tretmana otpada

Spaljivanje u odgovarajućim postrojenjima za spaljivanje otpada. Voditi računa o važećim propisma.

Nije moguće odrediti indeksni broj otpada prema Evropskom katalogu otpada, jer on zavisi od korišćenja.
Indeksni broj otpada treba utvrditi prema evropskom katalogu otpada u dogovoru sa ovlašćenim operaterom/proizvođačem/ nadležnim organima.

Kontaminirana ambalaža:
Ambalaža koja nije kontaminirana može se reciklirati.

POGLAVLJE 14: Podaci o transportu

Kopneni transport

ADR

	Nije klasifikovano kao opasna roba prema propisima o transportu
UN broj ili ID broj:	Nije primenljivo
UN naziv u transportu:	Nije primenljivo
Klase opasnosti u transportu:	Nije primenljivo
Grupa pakovanja:	Nije primenljivo
Opasnosti po životnu sredinu:	Nije primenljivo
Posebne predostrožnosti za korisnika	Nije poznato

RID

	Nije klasifikovano kao opasna roba prema propisima o transportu
UN broj ili ID broj:	Nije primenljivo

UN naziv u transportu:	Nije primenljivo
Klase opasnosti u transportu:	Nije primenljivo
Grupa pakovanja:	Nije primenljivo
Opasnosti po životnu sredinu:	Nije primenljivo
Posebne predostrožnosti za korisnika	Nije poznato

Unutrašnji brodski transport

ADN

	Nije klasifikovano kao opasna roba prema propisima o transportu
UN broj ili ID broj:	Nije primenljivo
UN naziv u transportu:	Nije primenljivo
Klase opasnosti u transportu:	Nije primenljivo
Grupa pakovanja:	Nije primenljivo
Opasnosti po životnu sredinu:	Nije primenljivo
Posebne predostrožnosti za korisnika:	Nije poznato

Transport na unutrašnjim vodama/ plovilo za rasute terete

UN broj ili ID broj:	ID9006
UN naziv u transportu:	MATERIJA OPASNA PO ŽIVOTNU SREDINU, TEČNA N.D.N. RASTOPLJENA (GLIOKSAL)
Klase opasnosti u transportu:	9, N3
Grupa pakovanja:	Nije primenljivo
Opasnosti po životnu sredinu:	da
tip rečnog tankera:	N
tip kargo rezervoara:	4
tip ciisterne:	2

Pomorski transport

IMDG

Nije klasifikovano kao opasna roba prema propisima o transportu

UN broj ili ID broj:	Nije primenljivo
UN naziv u transportu:	Nije primenljivo
Klase opasnosti u	Nije primenljivo

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard	Not applicable

transportu:		class(es):	
Grupa pakovanja:	Nije primenljivo	Packing group:	Not applicable
Opasnosti po životnu sredinu:	Nije primenljivo	Environmental hazards:	Not applicable
Posebne predostrožnosti za korisnika	Nije poznato	Special precautions for user	None known

Vazdušni transport		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Nije klasifikovano kao opasna roba prema propisima o transportu		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN broj ili ID broj:	Nije primenljivo	UN number or ID number:	Not applicable
UN naziv u transportu:	Nije primenljivo	UN proper shipping name:	Not applicable
Klase opasnosti u transportu:	Nije primenljivo	Transport hazard class(es):	Not applicable
Grupa pakovanja:	Nije primenljivo	Packing group:	Not applicable
Opasnosti po životnu sredinu:	Nije primenljivo	Environmental hazards:	Not applicable
Posebne predostrožnosti za korisnika	Nije poznato	Special precautions for user	None known

14.1. UN broj ili ID broj
Pogledati gore date tabele za odgovarajuće podatke za "UN broj ili ID broj" prema odgovarajućem propisu.

14.2. UN naziv u transportu
Pogledati gore date tabele za odgovarajuće podatke za "UN naziv u transportu" prema odgovarajućem propisu.

14.3. Klase opasnosti u transportu
Pogledati gore date tabele za odgovarajuće podatke za "Klase opasnosti u transportu" prema odgovarajućem propisu.

14.4. Grupa pakovanja
Pogledati gore date tabele za odgovarajuće podatke za "Grupu pakovanja" prema odgovarajućem propisu.

14.5. Opasnosti po životnu sredinu
Pogledati gore date tabele za odgovarajuće podatke za "Opasnosti po životnu sredinu" prema odgovarajućem propisu.

14.6. Posebne predostrožnosti za korisnika
Pogledati gore date tabele za odgovarajuće podatke za "Posebne predostrožnosti za korisnika" prema odgovarajućem propisu.

14.7. Pomorski transport u rasutom stanju u skladu sa aktima Međunarodne pomorske organizacije

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Propis:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Naziv proizvoda:	Rastvor glioksala (40% ili manje)	Product name:	Glyoxal solution (40% or less)
Kategorija zagađenja:	Y	Pollution category:	Y
Tip broda:	3	Ship Type:	3

POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci

15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom specifični za hemikaliju

Ograničenja, zabrane i autorizacija

Aneks XVII Uredbe (EC) br. 1907/2006 (Prilog 1. Pravilnika o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija)
Broj na listi: 29

Zakon o hemikalijama ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015)
Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i odredjenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Sl. glasnik RS", br. 105/2013, 52/2017, 21/2019 i 40/2023)
Pravilnik o spisku klasifikovanih supstanci ("Sl. glasnik RS", br. 41/2023)
Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 35/2023)

15.2. Procena bezbednosti hemikalije

Procena bezbednosti hemikalije je izvršena.

POGLAVLJE 16: Ostali podaci

Klasifikacija opasnosti prema sistemu UN GHS (aktuelna verzija)

Ak. toks. 4 (Inhalacija - magla)
Kor. /irit. kože 2
Ošt. /irit. oka 2B
Vod. živ. sred. - ak. 3

Ak. toks. 5 (oralno)
Spec. toks.-JI 3 (iritacija respiratornih organa)
Senzib. kože 1

Potpun tekst klasifikacije, uključujući klase opasnosti i obaveštenja o opasnosti, ukoliko su navedeni u poglavlju 2 ili 3:

Ak. toks.	Akutna toksičnost
Irit. kože	Iritacija kože
Irit. oka	Iritacija oka
Senzib. kože	Senzibilizacija kože
Spec. toks.-JI	Specifična toksičnost za ciljni organ (jednokratna izloženost)
Mut. germ.	Mutagenost germinativnih ćelija
Kor. /irit. kože	Korozivno oštećenje kože/iritacija kože
Ošt. /irit. oka	Teško oštećenje oka/iritacija oka
Spec. toks.-VI	Specifična toksičnost za ciljni organ (višekratna izloženost)
Kor.kože	Korozija kože
Ošt. oka	Teško oštećenje oka
H319	Dovodi do jake iritacije oka.
H315	Izaziva iritaciju kože.
H332	Štetno ako se udiše.
H317	Može da izazove alergijske reakcije na koži.
H335	Može da izazove iritaciju respiratornih organa.
H341	Sumnja se da može da dovede do genetskih defekata.
H302	Štetno ako se proguta.
H373	Može da dovede do oštećenja organa (bubrezi) usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja.
H314	Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka.
H302 + H332	Štetno ako se proguta ili ako se udiše.
EUH071	Korozivno za respiratorne organe.

Skraćenice
ADR = Sporazum o međunarodnom drumskom prevozu opasne robe. ADN = Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima. ATE = Procenjena vrednost akutne toksičnosti. CAO = Samo kargo avionima. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Uredba o klasifikaciji, obeležavanju i pakovanju supstanci i smeša. DIN = Nemačka organizacija za standardizaciju. DNEL = Izvedena doza bez efekta. EC50 = Efektivna koncentracija mediana za 50% populacije. EC = Evropska komisija. EN = Evropski standard. IARC = Međunarodna agencija za istraživanje raka. IATA = Međunarodno udruženje avioprevoznika. IBC-Code = Šifra IBC kontejnera. IMDG = Međunarodni sporazum o morskom transportu opasne robe. ISO = Međunarodna organizacija za standardizaciju. STEL = kratkotrajna granična vrednost izloženosti. LC50 = Letalna koncentracija medijana za 50% populacije. LD50 = Letalna doza medijana za 50% populacije. MAK = Maksimalno prihvatljiva koncentracija. MARPOL = Međunarodna konvencija o sprečavanju zagađenja mora. NEN = Nemački standard. NOEC = Koncentracija bez uočenog efekta. OEL = granična vrednost izloženosti na radnom mestu. OECD = Organizacija za međunarodnu saradnju i razvoj. PBT = Perzistentno, bioakumulativno i toksično. PNEC = Koncentracija za koju se predviđa da nema efekat na životnu sredinu. ppm = parts per million (jedan deo na milion). RID = Evropski sporazum o međunarodnom železničkom transportu opasne robe. TWA = Vremenski prosek. UN-number = UN broj. vPvB = veoma perzistentno i veoma bioakumulativno.

Podaci u ovom bezbednosnom listu baziraju se na našim dosadašnjim saznanjima i iskustvima i opisuju proizvod sa stanovišta bezbednosnih zahteva. Ovaj bezbednosni list nije ni sertifikat analize (CoA) ni tehnički list i ne treba ga smatrati specifikacijom proizvoda. Navedeni načini upotrebe u ovom

bezbednosnom listu ne podrazumevaju ugovorno obavezujući kvalitet supstance/smeše niti obavezujuće naznačeno korišćenje. Obaveza primaoca proizvoda je da obezbedi sva vlasnička prava i poštuje sve važeće propise.

Uspravne crte na levoj margini upućuju na izmene u odnosu na prethodnu verziju.